ACTIVITÉ 1

Les pressions de l'atelier

Objectif : lire des pressions sur des manomètres et les convertir dans une unité adaptée.

45 min

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

SITUATION

À l'atelier, on lit des pressions partout : sur les bouteilles de gaz, sur le compresseur, sur les pneus du chariot. Elles sont en bar, en pascals ou en hectopascals. Comment s'y retrouver ?

DOCUMENT · LES UNITÉS DE PRESSION

L'unité de pression du système international est le **pascal** (Pa). On utilise aussi l'**hectopascal** (1 hPa = 100 Pa) en météo et le **bar** (1 bar = 100 000 Pa = 10^5 Pa) dans l'industrie. La pression se mesure avec un **manomètre**.

DOCUMENT · RELEVÉS À L'ATELIER

Bouteille d'oxygène pleine : 200 bar. Détendeur d'oxygène pour l'oxycoupage : 2,5 bar. Cuve du compresseur : 8 bar. Pneu du chariot élévateur : 7 bar. Bulletin météo du jour : 1 013 hPa.

Appareil	Pression (bar)	Pression (Pa)
bouteille d'oxygène	200	**20 000 000**
détendeur	2,5	**250 000**
compresseur	8	**800 000**
pneu du chariot	7	**700 000**
air de l'atelier	**1,013**	**101 300**

1 Quel instrument mesure une pression ? APP

Un manomètre.

2 Convertis chaque pression en pascals et complète le tableau. RÉA

20 000 000 Pa ; 250 000 Pa ; 800 000 Pa ; 700 000 Pa.

3 Convertis la pression du bulletin météo en pascals, puis en bar. RÉA

1 013 hPa = 101 300 Pa ≈ 1,013 bar.

4 Quel ordre de grandeur retiens-tu pour la pression atmosphérique ? APP

Environ 1 bar, soit 100 000 Pa.

5 Pourquoi utilise-t-on le bar plutôt que le pascal à l'atelier ? ANA

Les pressions en pascals sont de très grands nombres ; le bar donne des nombres simples, proches de la pression atmosphérique (1 bar).

6 Le détendeur fait passer l'oxygène de 200 bar à 2,5 bar. Par combien la pression est-elle divisée ? RÉA

200 ÷ 2,5 = 80.

ACTIVITÉ 1

Les pressions de l'atelier

Objectif : lire des pressions sur des manomètres et les convertir dans une unité adaptée.

45 min

7 Le manomètre du pneu indique 7 bar : c'est la pression au-dessus de la pression atmosphérique. Quelle est la pression réelle de l'air dans le pneu ? RÉA

7 + 1 = 8 bar.

8 Un jour de tempête, le bulletin météo annonce 970 hPa. Convertis cette pression en bar et compare-la à la pression habituelle. RÉA

970 hPa = 97 000 Pa = 0,97 bar : un peu moins que 1,013 bar.

9 Rédige une consigne de sécurité sur les bouteilles de gaz en utilisant le mot « pression ». COM

Les bouteilles contiennent du gaz à très haute pression (200 bar) : elles doivent être attachées, robinet fermé après usage, et ne jamais être chauffées ni cognées.